
算力链杠杆系列研究

债务化主导细分而非全局

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-23

摘要

AI算力债务化已从“千亿级”细分子板块发展为可独立定价的信用品种。数据中心ABS从2020年约10亿膨胀到2025年超320亿，五年约32倍、CAGR≈100%；2025年高收益数据中心债超380亿，2026年YTD约210亿、占高收益债总供给约20%。每5美元新增高收益债，约1美元流向AI数据中心。

但它主导的是子市场新增供给的分配顺序，而非全球35万亿信用存量的总方向。即使把最宽泛的AI相关融资2500亿全部算进去，在全球公司债存量中占比不到1%。超大厂是在优化结构而非被动失控：Meta用20%股权撬动270亿Hyperion项目，微软融资租赁占capex 31.8%，这些都是主动财务工程，不是WorldCom式的走投无路。

真正该盯的是三道回表阈值：租约违约、并表触发、证券化现金流断裂。只要它们没有被连续击穿，表外风险就还能被分层隔离。当前更像是信用工程的前中期，而非泡沫后段。但前中期恰恰是风险积累最快的时候——如果AI需求在三年后出现拐点，今天这些精巧的结构就会面临真正的压力测试。

CHAPTER 01

算力扩张从股权驱动转向债务驱动

■ 旧模式撑不起三万亿资本开支

万亿级资本开支已经超越了科技巨头自有现金和股权融资的承载边界。

2025年到2028年，全球数据中心资本开支大约三万亿美元。钱从哪来，才是问题。

过去十年，科技巨头靠经营现金流和股权融资扩张。亚马逊、微软、谷歌、Meta建数据中心，花的是自己的钱。股权驱动没有利息负担，但前提是资本开支不能超过自有现金，最多加点股权稀释。

这个前提在2025年被打破。摩根士丹利估算，2026年四大 hyperscaler 资本开支合计超过8000亿美元，2027年可能冲破1.1万亿。资本开支占经营现金流60%以上，有些季度接近净利润100%。

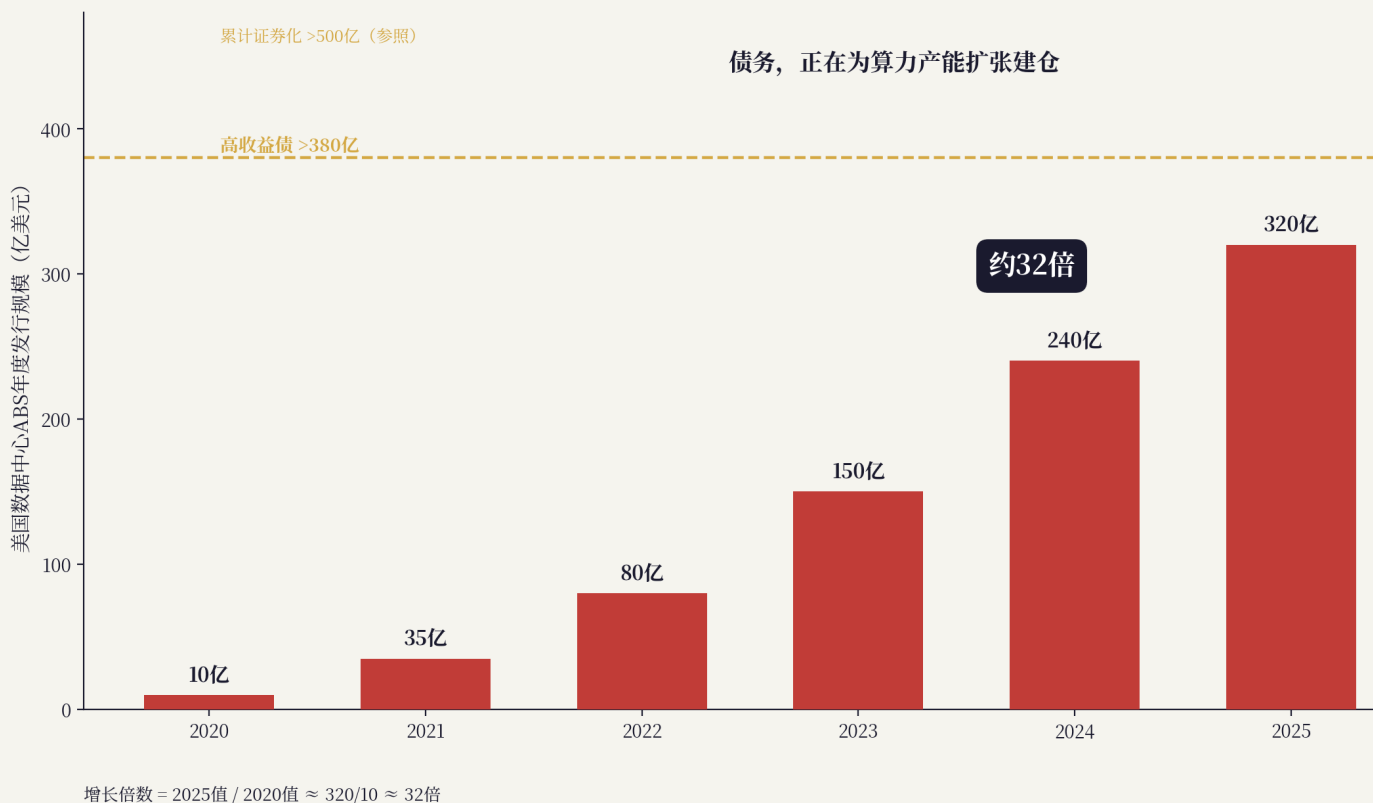
赚的钱全部砸进数据中心，仍然不够。微软2025财年每季度资本开支超过200亿，全年超800亿。谷歌2024年单季度冲到73亿。Meta 2024年花了392亿，2025年继续加码。靠股权和自有现金，要么利润归零，要么大规模稀释股东。两条路都走不通。

OpenAI的计划是极端案例。Sam Altman提出30吉瓦数据中心容量，对应1.4到1.8万亿美元资本开支；激进版本250吉瓦，对应10万亿。OpenAI没有经营现金流，只能借。

资本开支从百亿跳到万亿，股权驱动像一辆时速120公里的车硬开到300。发动机承受不了。

■ 显性融资层级在三年里膨胀了五十倍

图1.从“约10亿”到“超320亿”：美国数据中心ABS的债务化曲线



数据来源：摩根士丹利证券化/高收益债研究报告（Alpha派数据库）

钱不够花，债就登场。2025年的借债方式和十年前已经不同。数据中心被分层、切片、证券化，变成了一套可拆解出售的现金流乐高。

最底层是资产支持证券（ABS）。数据中心建好后租给科技巨头，未来二十年租金确定；把这些租金打包，切成不同风险等级的债券，卖给不同投资者。2020年美国数据中心ABS发行量大约10亿美元，是个小到可忽略的品种。2025年涨到363亿美元。2026年前五个月发了256亿，按此速度全年要超过600亿。四年时间，一个细分品种的发行量翻了将近六十倍。

CMBS，也就是商业地产抵押贷款支持证券，也在同步扩张。2025年数据中心相关CMBS发了大约108亿。ABS加CMBS，累计证券化规模已经超过500亿，其中ABS大约360亿，CMBS大约170亿。

高收益债市场同样被算力需求填满。2025年数据中心相关的高收益债和杠杆贷款发行量超过380亿。2026年到现在，高收益数据中心债已经发了大约210亿，占整个高收益债总供给的20%。每五块钱投向美国高收益债的新增资金，就有一块钱进了数据中心。

投资级公司债市场也没有闲着。2025年 hyperscaler 们发了超过1000亿的投资级债务用于AI基础设施。2026年单季度，穆迪观察到超过1000亿的 hyperscaler 发

行量，比2025年全年还多。甲骨文2025年为了数据中心和AI项目，发了250亿的投资级债券。

这些数字累加，构成了一张融资地图：ABS在底层，CMBS在中间，高收益债和投资级债在顶层，私募信贷在阴影里，共同支撑起一条从2020年几乎为零到2025年超过500亿证券化、超过380亿杠杆融资的显性债务高速公路。

■ 财报上看不到的杠杆才是大头

显性数字已经很惊人，真正的杠杆藏在表外。

最典型案例是Meta的Hyperion项目。Meta在路易斯安那州建的一个数据中心园区，初期功耗超过2吉瓦，完工后可能达到5吉瓦。项目总投资大约270亿美元，由Meta和Blue Owl Capital成立合资公司Beignet

Investor来持有。Meta只占20%股权，Blue Owl的客户占80%。融资结构上，90%是债务，10%是股权。

Meta通过发行273亿美元的公司债来撬动这个项目。这是美国历史上最大的一笔公司债。

这笔273亿的债务不在Meta的资产负债表上。Meta只持有20%股权，按照会计准则不需要并表。财报上看不到这笔债，但Meta承诺了从2029年开始租用这些数据中心二十年，还承诺了成本超支覆盖和残值担保。Meta没有自表内名义举债，却承担了实质上的全部租金义务和项目风险。债权人买Beignet的债券，是因为S&P给了它A+评级，只比Meta低一档。

这个评级的基础是Meta的租约担保，不是项目本身的资产。

微软的手法更隐蔽。2025年微软的资本开支包括融资租赁在内每个季度超过200亿。微软有大量“尚未开始的租赁负债”——数据中心租约已经签了，但还没有计入资产负债表。2024年底这个数字高达994亿，比两年前多了800亿。把这些表外承诺加回去，微软的真实资本消耗远比财报数字大。

有估算认为，融资租赁和已签约但尚未执行的租赁加总，微软通过租赁方式解决的资本开支占比超过三成。用别人的钱建自己的房子，然后把租金当月供。

微软财报上的资本开支数字，只是水面上的冰山。水面下是数百亿的租赁承诺、项目层SPV债务、以及各种把“明天要付的租金”变成“今天能用的现金”的财务工程。真实的债务化速度，比任何一张资产负债表透露的都要快。

CHAPTER 02

未来租约被翻译成今天信用

■ 稀缺的不是资本而是信用中介能力

三万亿美元的数据中心投资，全球资本市场拿得出这笔钱。摩根士丹利估算，全球可调配的资本池超过256万亿美元。真正稀缺的，是把"未来租金"变成"今天债券"的能力。

2026年6月，Google做了一件事，把这种能力展示得淋漓尽致。它同意为Anthropic相关的五个美国数据中心提供租赁付款担保，涉及融资规模大约350亿美元。Anthropic自己借不到这么多钱。它成立才几年，没有稳定的经营现金流，资产负债表上最值钱的可能是几台服务器和一群工程师。传统银行或债券投资者，看Anthropic的财务报表不会愿意借一分钱。

Google站出来说：如果Anthropic付不起租金，我付。Anthropic租的是Fluidstack运营的数据中心，里面用的是Google的TPU芯片。Google担保的不是Anthropic这家公司，而是Anthropic租数据中心的租金。担保一出现，整个项目的信用等级就从"初创公司信用"跳到了"投资级科技巨头信用"。债权人的风险评估对象瞬间从Anthropic变成了Google。

这种结构的杠杆可以推到极高。项目层面的债务比例可以达到85%，甚至90%。开发商建数据中心只需要出10%到15%的自有资金，剩下的全借。能借到，不是因为这块地或这栋房子值多少钱，而是因为Google承诺了未来二十年会按时付租。债权人从"看资产"变成了"看租约"。

在这个链条里，真正的稀缺资源不是水泥、电力、GPU，而是能把高信用租约打包成高信用债券的那群人。私募信贷基金、资产证券化市场的承销团队、评级机构的分析师、设计出这些复杂SPV结构的投行律师。他们做的事情，本质上是把科技公司未来的租金义务，翻译成资本市场今天的语言。

Google为Anthropic担保350亿，博通和阿波罗、黑石合作设立了一个为20吉瓦AI部署提供融资的战略平台。英伟达也在为OpenAI在俄亥俄州的数据中心项目提供担保方案。芯片厂商和云厂商正在成为信用中介，不仅卖算力，还在为算力的融资兜底。它们把自家客户的信用注入到项目层，让项目层以极低的股权比例撬动巨额债务。这超出了传统供应商关系，进入了金融工程的范畴。

■ 信用增级链条上的受益者

"未来租约"被翻译成"今天信用"，整条链条上的参与者都在赚钱，方式不同。

首先是私募信贷基金。Blue Owl、PIMCO、阿波罗、黑石，不再只是买公开市场的债券，而是直接参与项目层融资。Meta的Hyperion项目，Blue Owl的客户提供了80%的股权——大约27亿美元，相比273亿的债务只是小零头。Blue Owl通过管理费和业绩分成，从整个项目周期里持续提取收益。它还把这个项目包装成了可以向债券投资者发行的载体，赚取结构设计和分销费用。

其次是证券化市场。数据中心ABS的发行需要有人把租约打包、分层、评级、出售。2025年363亿的ABS发行量和2026年预计超过600亿的发行量，背后站着专门的承销商和评级机构。标普和穆迪从这个浪潮中获得明显收入增长。标普2025年承认数据中心和AI相关评级业务带来了2个百分点的收入增长。

穆迪2026年单季度观察到超过1000亿的 hyperscaler 发行量，比2025年全年还多。评级机构扮演的是"翻译官"：给项目层债券一个评级，让保守的养老基金和保险公司也能放心买入。没有这个评级，很多机构资金无法入场。

久期改造是另一个获益点。数据中心租约通常15到20年，债券市场更喜欢3到7年的债券。投行通过结构设计，把长期租约切成不同期限的债券，满足不同投资者偏好。这种"久期改造"本身就能收取不菲费用。

最后受益的是整个资本市场的中介层。摩根士丹利2025年10月发行了Meta的273亿Beignet债券，这是美国历史上最大的一笔公司债。高盛、花旗、美银都在加速组建专门的数据中心融资团队。这个市场已经从"偶尔做一单"变成了"需要专门团队覆盖"的常规业务。

■ 所有赌局都押在租约按时兑现

这个链条看起来很精巧，但有一个不能触碰的假设：租约必须按时兑现，数据中心的利用率必须持续上升。

ABS、CMBS、项目层债券，底层现金流都来源于一个简单的事实：科技巨头每个月按时支付租金。如果Meta宣布不需要Hyperion的容量了，或者Anthropic现金流断裂导致Google的担保被触发，整个结构就会像多米诺骨牌一样倒塌。

这个假设不是无的放矢。2025年微软被曝出取消了多个数据中心租约，涉及容量达到数百兆瓦。虽然取消的是第三方运营商的租约，不是微软自有的项目，但它传递了一个信号：即使是大厂，也可能在需求预测上出现偏差。如果这种偏差扩大，租约的"确定性"就会打折。

另一个隐藏假设是续约率。数据中心ABS的估值模型通常假设当前租约到期后，租户会以更高的租金续约。但这个假设在AI算力市场是否成立，还没有经过完整

周期的验证。今天的训练需求可能两年后就被更高效的模型架构替代，推理需求可能被边缘计算分流。如果租约到期后续约率低于预期，ABS的现金流就会断流。

更微妙的是利用率。很多数据中心项目在建设时就已经把未来几年的算力需求计算在内，如果AI应用的普及速度慢于预期，已经建成的数据中心可能面临空置。2026年5月的数据显示，数据中心ABS的利差已经比商业地产ABS高出60个基点。市场在用价格投票：它认为数据中心租约的风险，高于传统的办公楼和商场租约。

从10亿到320亿的ABS扩张，不是无缘无故的。它建立在三个尚未被验证的假设之上：科技巨头的租金支付能力不会恶化；租约到期后的续约率保持高位；数据中心的利用率持续上升。这三个假设只要有一个出现裂痕，整个体系就会重新定价。

CHAPTER 03

债务化已影响定价但尚不主导周期

■ 它已经是可交易可定价的子板块

2025年之前，在债券市场里找"AI算力"这个主题，能买到的基本就是微软、谷歌、Meta的普通公司债。这些债和AI有关，但本质上还是科技巨头的信用债，数据中心只是它们众多业务中的一个。

到了2026年，投资者已经可以在债券市场上精确交易"AI算力信用"这个品种。它有几个清晰分支：

第一类是数据中心ABS。底层资产是数据中心的租金，发行主体是数字基础设施REITs或者项目公司。2025年发了363亿，2026年前五个月就发了256亿。第二类是数据中心CMBS，2025年发了108亿。第三类是hyperscaler的投资级公司债，2025年发了超过1000亿，其中明确标注用于数据中心和AI基础设施的比例越来越高。

第四类是数据中心高收益债，2025年发了大约170亿，2026年到现在已经发了超过265亿。第五类是私募信贷，虽然不公开交易，但市场规模也在快速扩张，2025年私募市场投向全球数据中心和基础设施的投资超过1000亿美元。

这些品种加在一起，已经形成了一个可以独立统计、独立定价、独立分析信用风险的子板块。可以跟踪数据中心ABS的利差走势，看高收益数据中心债的发行占

比，比较不同 hyperscaler 担保的neocloud项目债的定价差异。这个子板块有自己的供需节奏、投资者群体、风险因子。

更重要的是，信用正在向少数高等级租约集中。2025年和2026年，数据中心的融资结构出现明显分化：有 hyperscaler 直接担保的债务，发行利差可以压到6.4%；有Google背书的neocloud项目，利差大约7.2%；没有背书的纯neocloud项目，利差要开到9.3%以上。市场在用价格给租约信用打分，打分越来越精细。

表外SPV的存在还意味着，真实的风险暴露被低估了。只看微软、谷歌、Meta的资产负债表，会以为它们的杠杆很可控。把已签约但尚未开始的租赁承诺、项目层SPV的债务、以及或有担保义务加回去，这些公司的真实资本消耗和或有负债远超标面数字。"AI算力信用"这个子板块的实际规模，比公开统计数据大得多。

■ 但绝对规模仍在数百亿层级

尽管增长速度惊人，把绝对规模放进全球信用市场的总盘子里，AI算力债务化还是一个小角色。

全球公司债存量在2024年底达到了35万亿美元。这是OECD的官方数据，不包括银行贷款、私募信贷和其他形式的债务。35万亿里面，投资级公司债占了绝大部分，高收益债大约占五分之一到四分之一，也就是7到9万亿左右。私募信贷市场的全球总规模估算在1.5到2万亿美元之间。

而AI数据中心相关的债务化数据是多少？ABS加CMBS累计大约500亿。高收益债和杠杆贷款在2025年发了大约380亿，2026年预计更多，但存量仍然在数百亿到一千亿的量级。hyperscaler 的投资级公司债虽然发了上千亿，但这些债是公司的全面信用债，不是纯粹的数据中心项目债，不能把全部金额都算到"AI算力债务化"头上。

即使把摩根士丹利估算的"2025年至今全球AI相关融资约2500亿"全部算进去，这2500亿在全球35万亿的公司债存量中，占比不到1%。

如果问"AI债务化是否已经主导了全球信用周期"，答案是：没有。它主导不了，因为分母太大。35万亿的存量盘子，每年还有超过13万亿的新增公司债和贷款发行，AI算力相关的新增供给虽然增速快，但绝对规模还不足以撼动整个周期的方向。

另一个反证是超大厂的融资自主性。微软账上趴着几百亿现金，谷歌每年还能产生数百亿经营现金流。它们发债不是为了"救命"，而是为了"优化结构"。微软可以把一部分资本开支通过融资租赁移出表外，降低当期资本消耗；Meta可以用SPV结构把Hyperion的债务隔离在表外，保持自己的资产负债表"干净"。这些操作是主动的财务工程，不是被动的不得已举债。

这和2000年 telecom

泡沫中WorldCom那种"不借钱就活不下去"的处境完全不同。

还有一种可能是，私募信贷的扩张只是把存量信用从公开市场转移到了私人市场，而不是创造了新的净信用。银行、保险公司、养老金把原本投给公开债券的钱，转投给了私募信贷基金；私募信贷基金再把钱投给数据中心项目。总信用量没有增加，只是换了个地方。如果是这样，AI债务化就更谈不上"主导全球信用扩张"了。

■ 真正该盯的是这几组同步指标

AI债务化今天还不够大，但增速足够快，投资者应该看什么？

不是看单一的数字，而是看一组指标的同步变化。只有当多个指标同时恶化，才意味着AI债务化从"新资产类别"变成"信用收缩触发器"。

第一个指标是资本开支与经营现金流的偏离度。如果 hyperscaler 的capex/经营现金流比值从60%继续攀升到80%甚至100%，说明它们已经开始透支自有现金，对外部融资的依赖会急剧上升。一旦经营现金流因为宏观经济或者竞争格局变化而下滑，这个偏离度就会变成一个紧箍咒。

第二个指标是融资租赁占资本开支的比重。微软目前这个比例已经很高，如果继续上升，说明它越来越依赖"别人的资产负债表"来扩张。风险正在从公司表内转移到项目层和租赁商表内。

第三个指标是SPV债务占比。如果更多 hyperscaler 选择像Meta Hyperion那样的结构，把项目层债务完全隔离在表外，真实杠杆率会被系统性低估。跟踪SPV的发行量和债务存量，比跟踪母公司的资产负债表更能反映全貌。

第四个指标是DC ABS的超额利差。目前数据中心ABS比商业地产ABS高出约60个基点。如果这个利差扩大到100个基点以上，说明市场对数据中心租约的信用质量开始担忧。如果利差跳升到200个基点，就是明确的危险信号。

第五个指标是neocloud的再融资成本和续租率。CoreWeave、Nebius、Fluidstack这些neocloud公司，它们的债务期限通常比租约期限短。如果到期再融资时成本显著上升，或者租约到期后续租率低于预期，它们的现金流就会断裂。2026年如果看到neocloud公司频繁以更高利率发债、或者出现租约违约，就是信用风险从项目层向母公司传导的开始。

这五个指标单独看都可能波动，但如果它们同步恶化，就意味着AI算力债务化已经从"影响边际定价"升级到"可能触发信用收缩"的临界点。

CHAPTER 04

分子分母必须放在同一张全球信用表

■ 分子已可确认三块

要判断AI债务化到底有多大，首先需要把"分子"算清楚。目前可以精确统计的有三块。

第一块是数据中心ABS。2020年大约10亿，2021年52亿，2025年363亿，2026年前五个月256亿。累计发行量从2020年到2026年预计超过1000亿。这是一个标准资产支持证券品类，底层是数据中心租约，可以在公开市场交易，有实时价格，有利差曲线。

第二块是CMBS和更广泛的证券化。CMBS在2025年发了大约108亿，累计从2020年到2026年预计超过300亿。如果把其他形式的证券化加进去，比如设备租赁证券化、GPU融资证券化，累计规模可能更大。华创证券的估算是，累计证券化规模超过500亿，其中ABS大约360亿，CMBS大约170亿。

第三块是杠杆融资，包括高收益债和杠杆贷款。2025年数据中心相关的高收益债和杠杆贷款发行量大约380亿。2026年到现在，高收益数据中心债已经发了约210亿，加上投资级市场的 secured data center bonds，以及neocloud公司的无担保高收益债，全年预计会超过500亿。

摩根士丹利估算，2026年仅美国市场，AI相关的投资级发行可能达到1000亿，高收益发行可能达到500亿，证券化发行约300到500亿，加在一起大约2000亿左右。

把这三块加起来，2025年至今可以明确追踪的AI算力相关债务化规模，大约在2000亿到2500亿美元之间。这个量级已经足以构成一个独立的资产类别，但在全球信用市场中仍然是一个细分板块。

■ 分母是全球35万亿公司债存量

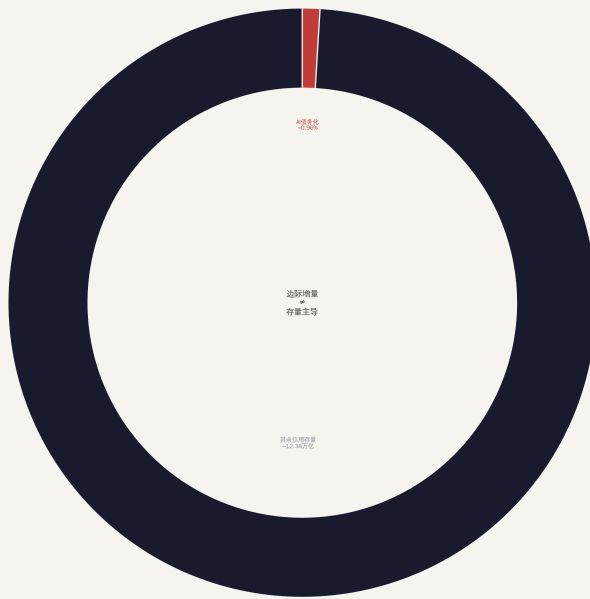
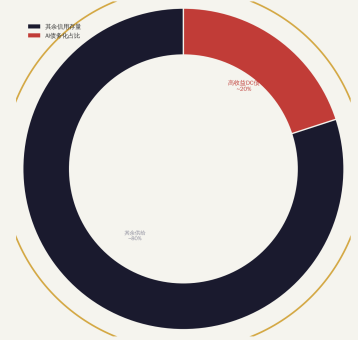


图2. 分子分母同表：AI债务化在全球信用市场中的占比标定



數據來源：摩根士丹利/瑞油研究報告（Alpha數據庫系統）。陳二方/外資實業研究所

【分子】A股香化龙头：OCAS -325亿美元 | 累计证券化 -500亿美元 | 360亿ABS -170亿CMBS | 杠杆融资 -350亿美元
【母】全球信用评级巨擘：投资级公司债+高收益债+私募信贷 = 12.5万亿美元 | 占位独特，可证伪边界)

特别算法：占比 = A类变化分子(离子市场地位) / 对安全类位于离子市场地位
细分市场占比高 = 重要细分市场, 全球总占比低 = 资本驱动。

分子的增长速度很快，但分母更大。

全球公司债存量在2024年底是35万亿美元。这是OECD在《2025年全球债务报告》中给出的数字。这个数字每年还在增长，2025年全球公司债和银团贷款的新发行量达到了创纪录的13.3万亿美元，约占美国名义GDP的43%。

35万亿的存量里面，投资级公司债大约占80%，也就是28万亿左右；高收益债大约占20%，也就是7万亿左右。私募信贷市场的全球总规模估算在1.5万亿到2万亿之间。如果把这些都加在一起，全球非金融企业的信用总盘大约在40万亿美元左右。

现在把AI算力债务化的分子放进去：即使按最宽泛的估算，把2025年以来所有AI相关的公司债、ABS、CMBS、高收益债、杠杆贷款全部加总，大约2500亿。2500亿除以40万亿，占比大约是0.6%。即使考虑到表外SPV的隐藏杠杆，把真实规模翻一倍到5000亿，占比也只有1.25%。

如果只看今天的存量，AI算力债务化在全球信用周期中连配角都算不上，最多算一个“有台词的群演”。

但"占比低"不等于"影响小"。在信用市场，边际定价往往比存量占比更重要。海水里加一勺盐，整杯水的浓度变化不大，但喝一口会觉得咸。AI算力债务化对全球

信用市场的影响，不是通过存量占比实现的，而是通过"新增供给中的优先分配"实现的。这一点在第五章会详细展开。

■ 母体够大所以值得放进宏观框架

今天的分子还很小，但母体在快速膨胀。

三万亿美元的数据中心资本开支总盘，是分子持续扩大的母体。如果这3万亿中有哪怕30%最终通过债务化方式融资，那就是9000亿的新增债务。如果比例提高到50%，就是1.5万亿。摩根士丹利在2025年估算，到2028年可能有1.5万亿美元的AI基础设施开支需要通过外部信用市场融资。这意味着，未来三年AI债务化的分子有可能从今天的2500亿增长到1.5万亿，增长六倍。

更重要的是，海外厂商的投入强度已经接近极限。hyperscaler的资本开支占净利润的比例，在某些季度已经超过100%。它们不仅在花光赚来的每一分钱，还在借钱花。当自有现金和股权融资无法匹配扩张速度时，债务化不是选择，是必然。

OpenAI的30吉瓦计划对应1.4到1.8万亿美元资本开支，250吉瓦计划对应10万亿美元。OpenAI自己没有现金流，它的融资要么靠股权，要么靠债务。如果它真的推进到250吉瓦，那它产生的债务需求会超过今天整个全球高收益债市场的年度发行量。

AI算力债务化之所以值得被放进宏观信用周期的框架，不是因为它今天够大，而是因为它的潜在母体够大。3万亿的capex总盘，加上 OpenAI、Anthropic 这些"无底洞"玩家的加入，意味着未来三到五年，AI债务化有可能从"千亿级"跳到"万亿级"。到了那个量级，它就不再是"边际影响"，而是"结构性力量"。

CHAPTER 05

债务化改写的是新增供给的分配顺序

■ 传导从算力挤占融资能力开始

AI债务化对全球信用市场的影响，不是一次性把总杠杆抬升几个百分点，而是持续改写新增供给的流向。这个过程可以拆解为三步。

第一步，算力资本开支挤占了科技巨头自身的融资能力。微软、谷歌、Meta这些公司，每年的资本开支已经占到经营现金流的60%以上。它们本来可以用这些现

金回购股票、分红、收购小公司、或者做其他投资。现在这些钱全部砸进了数据中心。更严重的是，当自有现金不够时，它们还要额外发债。2025年，hyperscaler 们发了超过1000亿的投资级公司债。这些债本来可以不发的——如果没有AI算力军备竞赛的话。

这些额外发行的债券，挤占了投资级市场的一部分容量。养老基金、保险公司、主权财富基金，这些传统的投资级债券买家，每年能配置的新增资金是有限的。当它们被迫把更多额度分配给微软和谷歌的新债时，其他行业——比如传统制造业、消费零售、能源化工——能分到的钱就少了。这种挤出效应在投资级市场还不明显，因为投资级市场整体容量太大，但在高收益债和私募信贷市场，挤出效应已经开始显现。

第二步，信用中介在"翻译租约"的过程中获益，同时也把风险重新分配。投行、评级机构、私募信贷基金，它们把数据中心的未来租金打包成各种结构的债券，卖给不同风险偏好的投资者。在这个过程中，风险被分层、切片、转运。保守的投资者买AAA层，激进的投资者买股权层。中间层的利差被压缩，因为有人愿意为承担"租约可能违约"的风险而收取溢价。

这个重新分配的过程，改变了信用市场的内部结构。原本应该由银行持有的项目贷款，现在被证券化成了ABS；原本应该由私募股权基金持有的项目股权，现在被债务化成了杠杆贷款。信用中介不是被动地撮合交易，它们在主动创造新的信用品种，把原本不存在的"数据中心租约信用"变成了可交易的金融资产。

第三步，边际定价受到影响。ABS市场的定价已经明确反映了这一点。数据中心ABS的单A层利差目前在185个基点左右，比商业地产ABS高出60个基点。这个60个基点的溢价，就是市场为"数据中心租约的不确定性"所要求的额外补偿。如果数据中心租约真的和办公楼租约一样安全，这个溢价应该趋近于零。但它不仅没有消失，还在2025年稳定维持。

这说明市场在用价格区分"传统地产信用"和"AI算力信用"，并且认为后者需要更高的风险补偿。

在50到100个基点的层面上，数据中心相关的公司债也比同等评级的非AI公司债要贵。这不是因为发行主体的信用质量差，而是因为投资者要求在AI这个单一主题上获得额外的风险溢价。当足够多的投资者都这么想时，它就变成了一个自我实现的定价结构：AI债必须更贵，因为AI项目更集中、更不可预测。

■ 高收益资金正在向AI项目转移

新增供给的分配顺序改变，在中观市场层面表现得最清楚。

2026年开年至今，美国高收益债市场总共发了大约1000亿出头的新债。其中数据中心相关的高收益债大约210亿，占总供给的20%。这意味着，每五块钱新流入高收益债市场的资金，就有一块钱被数据中心项目吸走。在2025年，这个比例还不到10%。一年之内，数据中心从一个边缘品种变成了高收益债市场最大的单一行业板块之一。

这些资金流向AI项目后，原本应该去其他地方的钱就少了。传统能源公司的高收益债发行、零售商的杠杆贷款、中小型科技公司的债务融资，都可能因为投资者把额度转移给数据中心项目而面临更高的融资成本或者更少的发行窗口。

私募信贷市场的转移更明显。2025年，私募市场投向全球数据中心和基础设施的投资超过1000亿美元，是2021年的将近两倍。这些资金很多是从其他私募信贷策略——比如中间市场企业贷款、房地产贷款、消费信贷——转过来的。投资者的理由很简单：数据中心项目有 hyperscaler 租约担保，看起来比给一家中等规模的制造业公司贷款更安全。

但这个逻辑有一个隐含假设：hyperscaler 的租约永远比制造业公司的现金流更可靠。这个假设在AI算力需求持续扩张时成立，但一旦需求放缓，转移过来的资金就会发现：它们集中到了一个比以前更拥挤的单一主题上。

资金转移的传导路径通常是：先从最细分的市场开始——比如数据中心ABS、neo cloud高收益债——然后向相邻的信用子市场扩散。当数据中心项目的融资需求继续膨胀，它会开始挤占更广泛的数字基础设施融资、甚至广义科技债的发行窗口。最终，如果AI债务化真的增长到万亿级，它会影响整个高收益债和私募信贷市场的供给结构。但在今天，它还在中观市场层面发酵。

■ 在细分信用市场AI已显著影响供给结构

2026年的数据已经给出了明确的信号。

高收益数据中心债在2026年YTD的发行量约210亿，占总供给的20%。这不仅是比例高，更重要的是发行主体在快速多元化。早期的发行主体主要是数字基础设施REITs，比如Digital Realty、Equinix。

到了2025年和2026年，发行主体已经扩展到neocloud公司（CoreWeave、Nebius、Lambda）、比特币矿工转型的数据中心运营商（IREN、TeraWulf、Hut 8）、以及 hyperscaler 的SPV（Meta的Beignet）。

摩根士丹利在2026年5月观察到，AI相关的未偿高收益债务规模从2025年8月的约40亿，上升到2026年5月的约270亿，占整个高收益指数的比重从不足0.5%上升到2.5%。这个曲线是阶梯式上升的，每次有一个大的发行项目落地，曲线就跳一级。这说明供应不是平滑释放的，而是脉冲式的。每一次大项目发行，都会对市场

造成短暂的技术性冲击，然后被吸收，等待下一次脉冲。

在投资者行为层面，也出现了分化。传统的投资级债券买家——保险公司、养老金、主权基金——对 hyperscaler 的直接信用债仍然趋之若鹜。2025年Oracle发了250亿投资级债，Meta的Beignet发了273亿A+评级债，都被超额认购。但在高收益和私募信贷市场，投资者开始变得挑剔。

有Google背书的neocloud项目债可以顺利发出去，没有背书的纯neocloud项目债需要支付更高的利差。市场在用资金投票，给不同层级的AI算力信用定价。

这种供给结构的变化，意味着AI算力债务化已经不再是"未来可能发生的事"，而是"正在发生的现实"。它每天都在影响信用市场的发行节奏、定价水平和投资者配置决策。只是这些影响还局限在细分市场和新增供给层面，没有扩散到存量和全局。

CHAPTER 06

主导子市场新增定价但非全球存量主因

■ 不能严谨得出已主导全球信用扩张

把所有可核验的数据放在一起，AI算力债务化的真实规模落在哪个区间？

资产证券化层面：ABS累计约1000亿，CMBS累计约300亿，加在一起大约1300亿。杠杆融资层面：高收益债和杠杆贷款在2025年发了约380亿，2026年预计更多，但累计存量在千亿左右。hyperscaler 的投资级公司债虽然发了上千亿，但大部分是公司层面的全面信用债，不是纯粹的数据中心项目债。即使把这些全部算上，最宽泛的估算也不会超过5000亿。

5000亿是一个什么概念？全球公司债存量35万亿，全球私募信贷市场约2万亿，全球银团贷款市场每年新增约5万亿。5000亿在这些分母面前，占比不到1%。

如果有人告诉你"AI债务化已经主导了全球信用扩张"，这个数据是不支持的。它可能主导了某个细分市场的供给节奏，可能主导了某些投资者今年的配置决策，但说它主导了全球信用周期的方向，就像说一条支流主导了整条长江的流向——支流再急，也只是支流。

另一个需要警惕的推论是"私募信贷扩张=新信用创造"。如果私募信贷基金投给数据中心项目的钱，是从公开市场债券的配置中转过来的，那这只是信用存量的再分配，不是净新增。真正的"信用扩张"需要看整个非金融企业的杠杆率是否在上

升。而目前的证据是，hyperscaler 的表内杠杆并没有显著恶化。它们只是在用更复杂的结构，把杠杆藏到了表外。藏和增是两回事。

■ 超大厂是在优化结构而非被动失控

高杠杆的存在是事实，但需要区分"主动优化"和"被动失控"。

微软的融资租赁策略是一个典型的主动优化。它本可以把数据中心的建设成本全部放在表内，每年折旧，慢慢消化。但它选择签长约、融资租赁、把资产和负债都移出表外。这样做的结果是：财报上的资本开支看起来没有实际那么大，资产负债率保持"健康"，但真实的资本消耗和长期义务一点没少。微软不是在被迫借钱，它是在用财务工程把今天的成本推到明天。

Meta的Hyperion结构更极端。它只用20%的股权就撬动了一个270亿的项目，而且不需要并表。这是设计出来的结构，不是走投无路的选择。Meta账上有足够的现金，它完全可以自己全资建Hyperion。但它选择引入Blue Owl和PIMCO，把项目层债务隔离在表外。

动机包括：保持资产负债表"轻"、维持高信用评级、降低当期资本消耗、以及在未来需要时更容易剥离资产。这些都是正常的财务优化目标，和WorldCom在2000年那种"不造假就还不上债"的处境完全不同。

真正的高杠杆集中在neocloud和项目层。CoreWeave的债务融资比例超过70%，Nebius的债务融资比例也高达75%，而它们的经营现金流只能覆盖资本开支的10%左右。这些公司是真正的"靠借债扩张"。但它们不是超大厂，它们是AI算力供应链中的新兴玩家。它们的高杠杆是一个结构性特征，而不是系统性风险。即使一两家neocloud违约，也撼动不了全球信用市场。

当我们说"AI算力债务化"时，必须区分三个层次：超大厂的表外优化（风险可控）、数字基础设施REITs的标准化杠杆（风险透明）、以及neocloud的高风险激进扩张（结构性脆弱）。把这三个层次混在一起，得出一个"AI债务化正在失控"的结论，是不准确的。

■ 本轮更像信用工程前中期而非泡沫后段

把本轮AI算力债务化和2000年的电信光纤泡沫做一个对照，可以帮助我们判断现在处于周期的什么位置。

1998年到2002年的电信泡沫，有几个标志性特征：第一，过度投资。WorldCom、Global Crossing、Qwest这些公司，在光纤网络上投入了数千亿美元，但需求被严重高估。dense wave division multiplexing 技术的进步让单根光纤的容量从

两个通道提升到一百多个通道，供给远远超过了实际需求。第二，财务造假。

WorldCom把38亿美元的经营费用伪装成资本开支，虚增利润和现金流，掩盖了真实的财务困境。第三，信用崩溃。WorldCom的OAS利差从100个基点以内飙升到2000个基点，评级从投资级连降多档到垃圾级，最终在2001年下半年被公开市场拒之门外，2002年申请破产，债务410亿美元，资产1070亿美元，创下美国历史最大破产案。

本轮AI算力债务化，和电信泡沫有几个关键差异。

第一个差异是分层结构。电信泡沫时代的债务，主要是公司层面的无担保债券和银行贷款。一旦公司违约，债权人只能去抢残值。本轮的数据中心融资，大量使用了项目融资结构、SPV隔离、资产抵押、以及租约担保。风险被切片了：有的层级有 hyperscaler 担保，有的层级是纯粹的股权，中间层有资产抵押。即使项目出问题，损失也不一定会传导到母公司，更不会一次性摧毁整个债权人体系。

第二个差异是承租人信用。电信泡沫时代，光纤网络的使用者是一大批分散的电信运营商和互联网公司，没有任何一家有足够强的信用可以给整个网络背书。本轮数据中心的最大租户是微软、谷歌、亚马逊、Meta，它们都是投资级信用评级，现金流充沛，违约概率极低。只要这些租户还在付租，项目层的债券就有现金流。这和“租给一群初创公司”的风险结构完全不同。

第三个差异是杠杆集中度。电信泡沫的杠杆分散在整个电信行业，从设备商到运营商到基建公司，几乎家家高负债。本轮的高杠杆主要集中在neocloud和项目层，超大厂本身仍然保持着健康的表内杠杆。风险是局部的，不是全行业的。

这些差异说明，本轮AI算力债务化更像“信用工程的前中期”，而不是“泡沫失控的后段”。信用工程的前中期特征是：市场在创造性地设计新的融资结构，用更高的杠杆密度来支撑更大的资本开支，但底层资产的质量和承租人信用仍然可靠。后段特征是：杠杆已经加到极限，底层现金流开始断裂，信用结构失去意义，市场进入恐慌式抛售。

目前，数据中心ABS的利差虽然比商业地产ABS高60个基点，但仍在合理范围内。hyperscaler 的信用评级没有下调，CDS利差处于安全区间。neocloud的再融资虽然成本上升，但还没有出现大规模违约。这些都是前中期的信号，不是后段的信号。

但这不等于可以高枕无忧。信用工程的前中期，恰恰是风险积累最快的时候。因为每一个新结构都在测试市场的承受极限，每一次发行都在把更多资金锁定到同一个主题上。如果AI算力需求在三年后出现拐点，今天这些精巧的结构就会面临真正的压力测试。到时候，分层结构能挡住多少风险、承租人信用能支撑多久、neocloud的续租率是否如预期，都会决定这一轮债务化最终是“创新”还是“泡沫”。

CHAPTER 07

分子三层混算，结论会打架

■ 500亿是存量、380亿是流量、20%是占比，口径不同结论相反

把AI算力债务化这件事往大了说，有人讲"累计超500亿"，有人讲"近一年多发了380亿"，还有人讲"高收益债里AI数据中心占了20%"——三个数字都对，但三个数字是三个完全不同的口径，混着用就会得出完全相反的结论。

500亿是什么？是已经沉淀下来的证券化存量。这当中约360亿是ABS，约170亿是CMBS。钱已经借出去了，已经打包成证券卖给市场了，已经躺在资产负债表上了。这是"历史累计"的概念，是过去几年的贷款和债券发行被证券化之后的残留物。它告诉你的是，AI算力基础设施已经锁住了多少信用存量，但并不能直接告诉你现在的风险是加速还是放缓。

380亿是什么？是2025年以来的杠杆融资毛发行。这是流量的概念，是最近一年多新借的钱。流量比存量更敏感，因为它反映的是当下资金的饥渴程度。如果流量增速放缓，说明市场在自发降温；如果流量继续冲高，说明债务化还在加速。存量和流量是两种完全不同的信号，用存量去判断"风险有多大"会低估动态，用流量去判断"总盘有多重"会高估积淀。

20%是什么？是2026年至今高收益DC债（数据中心债）占同口径高收益债新增供给的比例。这是边际占比，是"每新增1块钱高收益债，有多少流进了AI数据中心"的答案。它的经济含义是：在高收益债这个最敏感的风险定价层，AI算力已经拿到了五分之一的增量资金分配权。这个数字不回答"全球总盘里AI占多少"，它回答的是"高风险资金在往哪里跑"。

同一个主题，放进存量口径像是"已经发生的工程"，放进流量口径像是"正在发酵的势头"，放进边际占比口径像是"改写定价规则的黑马"。把500亿和380亿混在一起，会说"AI债务化已经很庞大"；如果只拿20%说事，又会说"相对于全球高收益债总盘，不过九牛一毛"。这两种说法单独看都能自圆其说，放在一起就是一场打架。所以必须把三层口径拆开，各说各话，不能混算。

■ 混算会同时得出"已很重要"与"仍很小"

现实中，混算带来的认知混乱已经发生。

用500亿存量除以全球公司债总盘（假设一个几十万亿级的数字），AI债务化占比小到几乎可以忽略，结论是“仍很小，不用紧张”。用380亿流量除以2025年全球新增高收益债总量，AI在高风险新增资金中的占比可能已经进入前五甚至前三，结论是“已很重要，正在改写定价”。用20%的边际占比去推一级市场的承销策略、利差定价、尽调模型，结论是“AI数据中心已经主导了细分市场的风险偏好”。

这三个结论——“仍很小”“已很重要”“主导细分”——表面矛盾，实则不冲突。它们只是回答了不同层次的问题。全球总盘视角下，AI债务化确实是一个小数点后的数字；细分高收益新增视角下，它已经是每5块钱新增中就有1块钱的体量；项目层和ABS一级窗口视角下，它甚至是某些月份发行量最大的单一主题。所以“仍很小”和“已很重要”可以并存，前提是你要说清楚是在哪个口径下说话。

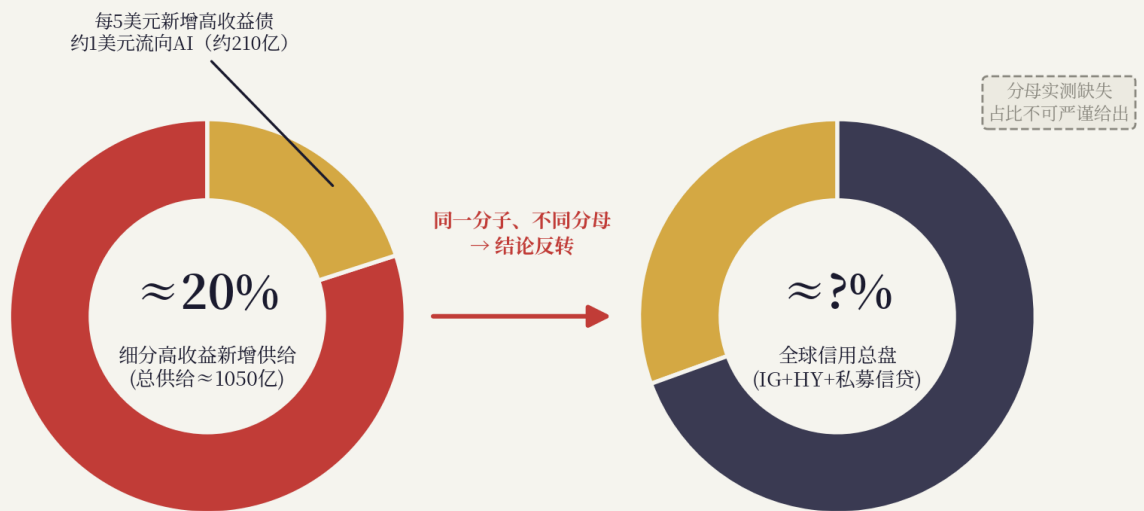
混算的危险在于，它允许同一篇文章或同一个讨论里，先拿500亿吓唬你说“风险存量惊人”，再拿全球总盘安抚你说“其实占比很小”，两头便宜都占。这种话术的陷阱，就是把不同分母、不同分子、不同时间维度的东西搅在一起，让读者既不知道风险在哪，也不知道该不该担心。正确做法是：先把三层口径钉死在各自的分母上，各算各的，再往下谈。

CHAPTER 08

AI主导细分高收益定价，但全球占比不可硬给

■ 每5美元新增高收益债约1美元流向AI，已主导边际定价

图3.分子分母同表：AI债务化在细分高收益供给中的占比 vs 全球信用总盘占比



细分占比 = AI/DC高收益债新增供给 / 同口径高收益债总供给 (210/1050 ≈ 20%) ; 全球总盘占比因分母实测缺失暂不严谨给出

数据来源：Alpha派数据库（海外研究），分母待补权威

2026年至今，高收益债市场上贴有"数据中心"或"AI基础设施"标签的发行规模约210亿美元。这个数字本身不算大，但如果把它放进同口径的高收益债新增供给里，比例大约是20%。也就是说，每新增5美元的高收益债，就有1美元流向了AI数据中心。

这个比例的杠杆效应不在金额本身，而在定价权的转移。高收益债是信用市场里最敏感、最讲究风险定价的角落。这里的利差、评级、契约条款、承销团构成，决定了所有其他层级债务的定价锚。当20%的新增供给来自同一个主题，围绕这个主题就会形成自己的利差曲线、自己的评级语言、自己的尽调模板。

AI数据中心债已经开始影响高收益债一级市场的发行窗口：哪些月份窗口"适合"发AI债，哪些投资者群体被"培训"成了AI债的常客，哪些条款被视为"行业标准"——这些都在被210亿美元的边际供给重新定义。

反推回去，20%意味着同口径的高收益债总新增供给大约1050亿美元。这个数字是用210亿除以20%得到的逻辑反推。只要边际占比的分子和分母用的是同一口径，这个除法就是成立的。它告诉我们：AI在"新增高风险资金"这个池子里，已经拿到了五分之一的份额。拿到这个份额，意味着一级发行的承销模型、利差曲线、投资者路演话术，都在围绕AI数据中心重新搭建。这就是"主导边际定价"的含义。

■ 全球三大分母无实测值，占比只能定性判断

但要把这20%的细分占比"翻译"成全球总盘占比，就卡住了。

全球投资级（IG）公司债存量是多少？全球高收益（HY）债存量是多少？全球私募信贷总盘又是多少？这三个数字是计算全球占比的分母，但在目前可引用的公开资料中，没有一个能给出足够权威、统一口径的实测值。不同的统计机构用不同的定义、不同的边界、不同的频率发布估算，彼此之间差异很大。

没有实测分母，就不能硬做除法。如果有人告诉你"AI债务化占全球信用总盘的X%"，这个X大概率是二次加工的结果——要么用了一个偏小的分母来放大占比，要么用了一个偏大的分母来稀释占比。无论哪种，都失去了可证伪性。严谨的做法是：承认分母缺失，只给定性判断——细分层面占比很高，全球总盘层面大概率被显著稀释，但具体稀释到多少百分比，不可硬给。

这不是偷懒，而是诚实。在分母实测缺失的情况下，强行给出一个百分比，会让整个分析从"可证伪的命题"降级为"不可验证的断言"。我们要做的，是在能严谨的地方严谨（细分占比20%是可复算的），在不能严谨的地方诚实（全球占比只能定性），中间的分界线必须画清楚。

CHAPTER 09

真正的风险是三道回表阈值何时被击穿

■ 租约违约、并表触发、现金流断裂，风险回传母体

AI算力债务化不是简单的"借了多少钱"的问题。真正的问题是：这些债发在谁的表外、由谁兜底、在什么条件下会回传到超大厂母体。

这里有三道阈值，只要它们没有被连续击穿，表外风险就还能被分层隔离。第一道阈值是租约违约。AI数据中心的项目层公司通常把服务器容量以长期租约的形式"预售"给云厂商或超大规模用户。如果下游需求不及预期，租约违约率上升，项目层公司就会触发"容量包销"或"最低租约付款"条款，这些条款往往由母公司或关联实体提供隐性担保。租约违约本身不致命，但它会激活担保责任，把风险从项目层往上拉一层。

第二道阈值是SPV并表。如果项目层公司（通常是SPV，特殊目的实体）的控制权、风险敞口或现金流结构发生重大变化，会计准则可能要求发起方将其并入表内。一旦并表，原本隔离在项目层的高杠杆就会直接出现在母体的资产负债表上，

杠杆率、评级、融资成本都会受到冲击。并表不取决于"主观意愿"，而取决于"实质控制"——如果母体已经在事实上承担了大部分风险，审计师和评级机构都会推动并表。

第三道阈值是证券化现金流断裂。ABS和CMBS的底层支撑是项目层的租金现金流。如果续约率或利用率失守，证券化的现金流就无法覆盖本息，触发技术性违约。这时候母体面临的选择很尴尬：让它违约，会损害自己在资本市场的声誉，并波及其他融资通道；出手救助，就等于把表外风险变成了表内损失。这道阈值最具"声誉绑架"性质，因为很多时候救助不是因为法律义务，而是因为"不救助的代价更大"。

三道阈值是层层递进的。租约违约是第一道预警，并表触发是第二道结构性变化，现金流断裂是第三道声誉性危机。只要它们没有被系统性地连续击穿，风险就还能被关在项目层和SPV的盒子里。

■ 与电信光纤一样提前资本化，但分层隔离更强，处前中期

这套模式并不陌生。二十年前电信光纤泡沫时期，运营商也是把远期需求提前资本化，发了一堆项目层债务，最后需求没跟上，债券违约、公司破产、投资人血亏。今天AI算力债务化的底层逻辑，和当年光纤有相似之处：都是对未来需求的豪赌，都是把"还没发生的收入"抵押成"现在的借款"。

但有一个关键区别：本轮的分层隔离比当年强得多。电信时代，很多项目层债务直接挂在运营商表上，或者通过简单的合资公司形式融资，风险隔离很弱。今天的AI数据中心债，大量通过ABS、CMBS、私募信贷基金、离岸SPV等结构层层包装，法律关系、现金流通道、破产隔离都做得更精致。在同样的需求不及预期下，风险回传母体需要击穿更多的法律和技术屏障。

当前的状态更像是"前中期"而非"失控后段"。工程已经启动，债务已经发行，证券化已经沉淀，但三道阈值还没有被系统性击穿。需求侧还在增长，只是增速是否匹配当初的假设；融资侧还在扩张，只是速度是否开始超过基本面的承载力。这个阶段的特征是：信用结构在重构，风险在重新定价，但还没有走到"大范围的回表和违约"这一步。

把它和电信光纤的崩盘期直接类比，会忽略本轮分层隔离的缓冲作用；把它完全不当回事，又会忽略"远期需求提前资本化"这个亘古不变的风险源。

CHAPTER 10

推进占比须先锁定分母，分子三层各配对应分母

■ 三层分子对应三种经济含义，不可混算

要让"占比"这个概念真正有意义，必须做到分子和分母严格对应。500亿、380亿、20%这三个分子，各自应该配不同的分母，才能回答不同的问题。

500亿是累计证券化存量。它的经济含义是：已经有多少AI算力基础设施的融资被证券化并流转至市场手中。对应的分母应该是全球投资级公司债存量、全球高收益债存量、全球私募信贷AUM等"存量风险载体"的总量。只有在同一个存量口径下做除法，才能回答"AI算力在已沉淀的信用存量中占多少"。

380亿是2025年以来的杠杆融资毛发行。它的经济含义是：现阶段有多少新增信用供给被AI算力需求吸纳。对应的分母应该是年度新增信用供给总量——每年全球新增发行了多少公司债、高收益债、私募信贷，其中AI数据中心拿走了多少。只有在流量对流量、新增对新增的前提下，才能判断AI算力的"资金饥渴度"是否正在挤压其他融资需求。

20%是细分边际占比。它的经济含义是：在高收益债这个最敏感的风险定价层，AI数据中心已经拿到了多少增量资金分配权。对应的分母就是同口径的高收益债新增供给。这个口径已经锁定，所以20%是三层分子中最可严谨给出的数字。

■ 分母缺失是当前判断的最大约束

必须诚实地承认：三层分子的规模（累计证券化超500亿、2025年以来杠杆融资毛发行约380亿、2026YTD高收益数据中心债约210亿）都有相对明确的来源，但与之严格对应的三个分母——全球投资级公司债存量、全球高收益债年度新增供给、全球私募信贷AUM——在本研究可引用的口径内并没有同样权威、同口径的实测数据。

这意味着，除了"高收益债细分占比约20%"这一可由210亿/约1050亿同口径反推、相对可靠的数字之外，其余两个层级的"全球占比"目前都无法严谨给出。任何把数百亿分子直接除以一个粗略估计的万亿级分母得出的"零点几个百分点"，本质上都是带有强假设的方向性判断，而非可证伪的实测结论。

因此本系列在此设定一条清晰的可证伪边界：在分母被权威实测锁定之前，"AI债务化在全球信用总盘中占比仍低"只能作为方向性推断保留，不应被包装成精确数字对外引用。

CHAPTER 11

全球占比应分级为"细分已主导、总盘尚稀释"

■ 同一笔分子，除以不同分母会得出截然相反的结论

把同一笔AI债务化分子分别放进"细分高收益债新增供给"和"全球信用总盘"两个分母里，会得到方向完全相反的两个判断。在细分口径下，约210亿占同口径约1050亿高收益债新增供给的约20%——相当于每5美元新增高收益债中约有1美元流向AI数据中心，已经构成对该细分市场定价的实质性主导。但放进全球投资级+高收益+私募信贷的总盘里，数百亿到500亿量级的分子大概率被稀释成一道极细的弧，占比显著偏低。

这正是"分子分母同表"必须强调的核心：占比高低不是分子的属性，而是分子与分母配对方式的属性。脱离分母谈占比，等于没有结论。

■ 分级结论比单一数字更有解释力

因此，对"AI债务化占比"的恰当表述不是一个数字，而是一组分级判断：在最敏感的高收益债细分市场，AI债务化已成为重要的边际需求和定价主导者；在全球信用存量总盘层面，它目前大概率仍是被稀释的边际增量，且这一层的精确占比因分母实测缺失而暂不可严谨给出。

这种"细分已主导、总盘尚稀释"的分级，既避免了"AI债务化无足轻重"的低估，也避免了"AI债务化已绑架全球信用市场"的高估，是当前证据强度下最稳妥的落脚点。

CHAPTER 12

真正危险的是分子增速是否持续远超分母

■ 占比的危险不在当下水位，而在增速差

把视角从静态占比切换到动态轨迹，结论会更尖锐：占比真正危险的地方，从来不是它今天有多大，而是分子增速能否持续显著快于分母增速。美国数据中心ABS年度发行规模从2020年约10亿美元升至2025年超320亿美元，五年约32倍，对

应复合年增速接近100%。只要分子维持这种远高于成熟信用总盘温和增速的扩张，占比轨迹就会持续陡峭上行，哪怕今天的总盘占比看起来还很低。

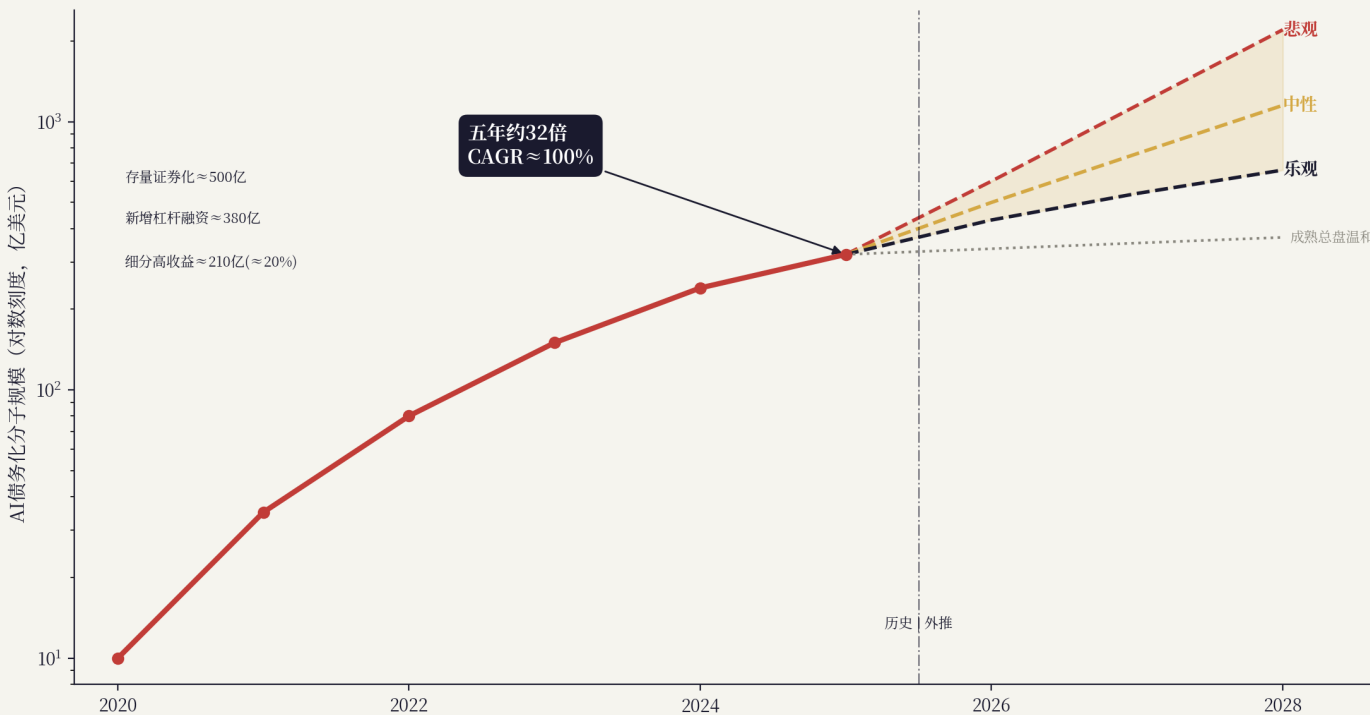
$$CAGR \approx (320/10)^{1/5} - 1 \approx 100\%$$

■ 三档外推勾勒占比轨迹的不确定带

基于已确认的分子数据和分母温和增长的参照，可以勾勒出三档外推情景。悲观情景下，分子保持高增速并向更多融资层（高收益债、私募信贷、ABS一级窗口）扩散，占比快速抬升；中性情景下，分子增速虽有回落但仍显著快于分母，占比缓慢爬升；乐观情景下，分子在高基数后明显降速、趋于细分市场内部的重新配置，占比趋于走平。

三档情景的本质差别不在于今天的分子是500亿还是380亿，而在于未来的增速差能否收敛。这也给出了本系列最关键的可证伪点：若数据中心ABS及相关债务化分子的年增速被证实已回落至与全球信用总盘相当，则"占比轨迹持续陡峭上行"的外推不成立，扇形收敛、占比走平。在那之前，对AI债务化的跟踪重心应从"占比现在多大"转向"增速差还能维持多久"。

图4.分子增速 vs 分母增速：AI债务化占比轨迹的三档外推扇形



增速差 = 分子CAGR - 分母CAGR；占比轨迹斜率 ∝ 增速差。可证伪：若分子增速回落至与分母相当，扇形收敛、占比走平

数据来源：摩根士丹利证券化/高收益债研究报告（Alpha派数据库）